El espacio proyectivo por pegado de cartas afines

Complemento de las Sesiones 8 y 9

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Mérida

Noviembre de 2026

El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$ se obtiene al pegar $n+1$ copias del espacio afín $\mathbb{A}^n_A$ (Sesión 8d, Definición 5.1). Aquí se hacen todas las cuentas de ese pegado, primero en el plano proyectivo $\mathbb{P}^2_A$, donde cada isomorfismo se escribe completo, y después para todo n. Los recuadros naranjas del final leen en las cartas de $\mathbb{P}^n_A$ los cuatro adjetivos de la 9c y justifican la lectura de los puntos con coordenadas homogéneas.

Todo anillo es conmutativo y con unidad, y A es un anillo. Las referencias a Vakil son a *The Rising Sea*, borrador del 21 de octubre de 2025. Las de la 8d y la 9c usan la numeración de sus notas, que es la misma de sus esqueletos.

1. Lo que se usa

Definición 1.1 (Datos de pegado y Lema de Pegado)**.** Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ son subesquemas abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$, con $X_{ii} = X_i$, e isomorfismos $\varphi_{ij}\colon X_{ij} \to X_{ji}$ que cumplen

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$ para todo i,

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j,

(P3) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$.

La condición (P3) es la **condición de cociclo**. El **Lema de Pegado** da un esquema X con inmersiones abiertas $\psi_i\colon X_i \to X$ tales que

(a) $X = \bigcup_i \psi_i(X_i)$,

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ para todo i, j,

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ en X_{ij} para todo i, j,

y X es único salvo un único isomorfismo compatible con las ψ_i. Una familia de morfismos $f_i\colon X_i \to Y$ con $f_j \circ \varphi_{ij} = f_i$ en X_{ij} para todo i, j define un único morfismo $f\colon X \to Y$ con $f \circ \psi_i = f_i$. *[Vakil §4.4.4 y Ejercicio 4.4.A, Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, Sesión 7c, y Sesión 8b para los morfismos]*

Como conjunto, X es la unión disjunta de los X_i con cada punto $p \in X_{ij}$ identificado con $\varphi_{ij}(p) \in X_{ji}$, y las condiciones (P1), (P2) y (P3) hacen de esta identificación una relación de equivalencia (Sesión 7c).

Proposición 1.2 (Homomorfismos y abiertos básicos)**.** *Sean B, B' y C anillos.*

(a) Un homomorfismo $\alpha\colon C \to B$ induce el morfismo $\operatorname{Spec}\alpha\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} C$, que en puntos es $\mathfrak{q} \mapsto \alpha^{-1}(\mathfrak{q})$ y cumple $(\operatorname{Spec}\alpha)^{-1}(D(f)) = D(\alpha(f))$ para todo $f \in C$. Todo morfismo $\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} C$ es Spec *de un único homomorfismo $\varphi^\sharp\colon C \to B$, y $(\psi \circ \varphi)^\sharp = \varphi^\sharp \circ \psi^\sharp$.*

(b) Para $f \in B$, el abierto básico $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} B$ es el esquema afín $\operatorname{Spec} B_f$, con $B_f = B[f^{-1}]$. Un homomorfismo $\beta\colon B \to B'$ se extiende a B_f si y solo si $\beta(f)$ es una unidad de B', y en ese caso la extensión es única.

(c) Para $f, g \in B$ se tiene $D(fg) = D(f) \cap D(g)$, y fg es una unidad si y solo si f y g lo son.

(d) Dos homomorfismos de A-álgebras que salen de una localización $A[y_1, \ldots, y_m][g^{-1}]$ y coinciden en $y_1, \ldots, y_m$ son iguales.

(e) Para $\alpha\colon C \to B$ y $f \in C$, el morfismo $\operatorname{Spec}\alpha$ lleva $D(\alpha(f))$ dentro de $D(f)$, y su restricción $D(\alpha(f)) \to D(f)$ es Spec *de la extensión $\alpha_f\colon C_f \to B_{\alpha(f)}$ de α.*

[Sesión 8d, Definición 2.5, Sesiones 3 y 6, y Atiyah–Macdonald, Prop. 3.1]

Demostración. (a) Un primo $\mathfrak{q}$ de B cumple $f \notin \alpha^{-1}(\mathfrak{q})$ si y solo si $\alpha(f) \notin \mathfrak{q}$. Lo demás es la equivalencia entre anillos y esquemas afines de la Sesión 6. (b) es la propiedad universal de la localización. (c) Un primo no contiene a fg si y solo si no contiene a f ni a g. Si fg tiene inverso h, entonces gh es inverso de f y fh es inverso de g. (d) Los dos homomorfismos coinciden en $A[y_1, \ldots, y_m]$, que está generado por A y las y_l, y por la unicidad de (b) coinciden en la localización. (e) Por (a), $(\operatorname{Spec}\alpha)^{-1}(D(f)) = D(\alpha(f))$. La restricción es un morfismo entre los esquemas afines $\operatorname{Spec} B_{\alpha(f)}$ y $\operatorname{Spec} C_f$, así que por (a) es Spec de un único homomorfismo $C_f \to B_{\alpha(f)}$, compatible con α y con las localizaciones. Por la unicidad de (b), ese homomorfismo es α_f. □

2. El plano proyectivo $\mathbb{P}^2_A$ con todas las cuentas

2.1. Las cartas y los abiertos de pegado

El plano proyectivo se pega a partir de tres cartas,

$$U_0 = \operatorname{Spec} A[x_{1/0}, x_{2/0}], \qquad U_1 = \operatorname{Spec} A[x_{0/1}, x_{2/1}], \qquad U_2 = \operatorname{Spec} A[x_{0/2}, x_{1/2}],$$

y se escribe A_i para el anillo de U_i. Cada carta es un plano afín $\mathbb{A}^2_A$. La variable $x_{k/i}$ se piensa como el cociente x_k/x_i de coordenadas homogéneas, y se pone $x_{i/i} := 1$. Para puntos con coordenadas en un cuerpo, la carta U_i corresponde a los puntos $[x_0 : x_1 : x_2]$ con $x_i \neq 0$, y su representante en U_i se obtiene al dividir entre x_i.

Carta	Coordenadas	Representante
U_0	$x_{1/0},\ x_{2/0}$	$[1 : x_{1/0} : x_{2/0}]$
U_1	$x_{0/1},\ x_{2/1}$	$[x_{0/1} : 1 : x_{2/1}]$
U_2	$x_{0/2},\ x_{1/2}$	$[x_{0/2} : x_{1/2} : 1]$

Los cocientes homogéneos guían las fórmulas, y los anillos y los homomorfismos se definen directamente. Cuando A es un cuerpo, la Afirmación 4.6 justifica la lectura con coordenadas homogéneas.

Sobre un anillo A, dividir entre una coordenada pide que sea invertible. Por eso el traslape de U_i con U_j es la región de U_i donde $x_{j/i}$, que se lee como x_j/x_i, es invertible,

$$U_{ij} := D(x_{j/i}) \subseteq U_i \qquad (i \neq j),$$

con anillo $A_i[x_{j/i}^{-1}]$ (Proposición 1.2(b)). Las tres parejas de cartas dan seis abiertos.

Pareja	En la primera carta	En la segunda carta
$(0,1)$	$U_{01} = D(x_{1/0})$	$U_{10} = D(x_{0/1})$
$(0,2)$	$U_{02} = D(x_{2/0})$	$U_{20} = D(x_{0/2})$
$(1,2)$	$U_{12} = D(x_{2/1})$	$U_{21} = D(x_{1/2})$

En $U_{01} = D(x_{1/0})$ solo se invierte $x_{1/0}$, y la coordenada $x_{2/0}$ puede anularse. El punto $[1 : 1 : 0]$ del Ejemplo 2.4(b) está en U_{01} y tiene $x_{2/0} = 0$.

2.2. Los isomorfismos de pegado

Cada isomorfismo de pegado se escribe con la **regla de las fracciones**

$$\boxed{x_{k/j} = \frac{x_{k/i}}{x_{j/i}}}$$

que expresa una coordenada de la carta j con las coordenadas de la carta i. Los índices se simplifican como en $(x_k/x_i)/(x_j/x_i) = x_k/x_j$, y con $k = i$ la regla da $x_{i/j} = x_{j/i}^{-1}$.

Por la Proposición 1.2(a), el morfismo $\varphi_{ij}\colon U_{ij} \to U_{ji}$ se da con un homomorfismo $\varphi_{ij}^\sharp$ en sentido contrario, del anillo de U_{ji} al anillo de U_{ij}. Los homomorfismos de las tres parejas son

$$\begin{aligned}
&\varphi_{01}^\sharp\colon A_1[x_{0/1}^{-1}] \longrightarrow A_0[x_{1/0}^{-1}], && x_{0/1} \longmapsto x_{1/0}^{-1}, && x_{2/1} \longmapsto x_{2/0}/x_{1/0},\\
&\varphi_{02}^\sharp\colon A_2[x_{0/2}^{-1}] \longrightarrow A_0[x_{2/0}^{-1}], && x_{0/2} \longmapsto x_{2/0}^{-1}, && x_{1/2} \longmapsto x_{1/0}/x_{2/0},\\
&\varphi_{12}^\sharp\colon A_2[x_{1/2}^{-1}] \longrightarrow A_1[x_{2/1}^{-1}], && x_{0/2} \longmapsto x_{0/1}/x_{2/1}, && x_{1/2} \longmapsto x_{2/1}^{-1},
\end{aligned}$$

y los $\varphi_{ji}^\sharp$ se escriben con la misma regla al intercambiar los papeles de i y j. Todos fijan los elementos de A.

Qué buscamos. Ver que la regla de las fracciones da un isomorfismo $U_{01} \cong U_{10}$.

Proposición 2.1 (El primer pegado). *El homomorfismo $\varphi_{01}^\sharp$ está bien definido y es un isomorfismo con inverso $\varphi_{10}^\sharp$. En particular $\varphi_{01}\colon U_{01} \to U_{10}$ es un isomorfismo de esquemas con inverso φ_{10}.*

Idea. Se define en las variables, se extiende a la localización y se compone en los dos órdenes.

Demostración. La regla define un homomorfismo de A-álgebras $A_1 \to A_0[x_{1/0}^{-1}]$, porque las variables de un anillo de polinomios pueden ir a cualquier elemento. Ese homomorfismo lleva $x_{0/1}$ a la unidad $x_{1/0}^{-1}$, y por la Proposición 1.2(b) se extiende a $A_1[x_{0/1}^{-1}]$, con $x_{0/1}^{-1} \mapsto x_{1/0}$. Lo mismo vale para $\varphi_{10}^\sharp$, dado por $x_{1/0} \mapsto x_{0/1}^{-1}$ y $x_{2/0} \mapsto x_{2/1}/x_{0/1}$. La composición $\varphi_{01}^\sharp \circ \varphi_{10}^\sharp$ manda

$$x_{1/0} \longmapsto x_{0/1}^{-1} \longmapsto x_{1/0}, \qquad x_{2/0} \longmapsto \frac{x_{2/1}}{x_{0/1}} \longmapsto \frac{x_{2/0}/x_{1/0}}{x_{1/0}^{-1}} = x_{2/0},$$

así que es la identidad por la Proposición 1.2(d). La misma cuenta con 0 y 1 intercambiados da que $\varphi_{10}^\sharp \circ \varphi_{01}^\sharp$ es la identidad. Por la Proposición 1.2(a), φ_{01} y φ_{10} son morfismos inversos. □

Las parejas $(0,2)$ y $(1,2)$ salen de esta al renombrar los índices $0,1,2$, porque las fórmulas de las tres parejas son la misma regla de las fracciones.

2.3. La intersección triple y el cociclo

En cada carta, los dos abiertos de pegado se cortan en

$$U_{01} \cap U_{02} = D(x_{1/0}x_{2/0}), \qquad U_{10} \cap U_{12} = D(x_{0/1}x_{2/1}), \qquad U_{20} \cap U_{21} = D(x_{0/2}x_{1/2}),$$

por la Proposición 1.2(c). Sus anillos son los anillos de polinomios de Laurent $A[x_{1/0}^{\pm 1}, x_{2/0}^{\pm 1}]$, $A[x_{0/1}^{\pm 1}, x_{2/1}^{\pm 1}]$ y $A[x_{0/2}^{\pm 1}, x_{1/2}^{\pm 1}]$.

Qué buscamos. La condición (P3) para la terna $0,1,2$.

Proposición 2.2 (El cociclo de $\mathbb{P}^2_A$)**.**

(a) $\varphi_{01}(U_{01} \cap U_{02}) = U_{10} \cap U_{12}$.

(b) $\varphi_{02} = \varphi_{12} \circ \varphi_{01}$ *en* $U_{01} \cap U_{02}$.

Idea. Las dos igualdades son cuentas con la regla de las fracciones, una en los abiertos y otra en los homomorfismos.

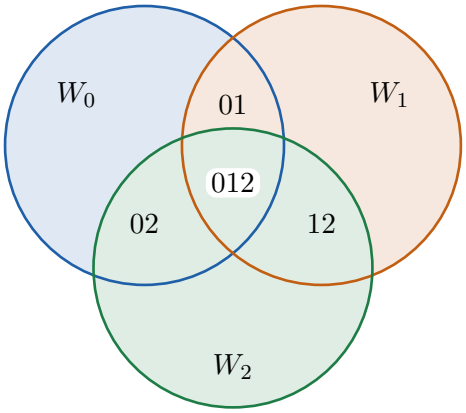
Demostración. (a) Por la Proposición 1.2(a), la preimagen por φ_{01} del abierto $U_{10} \cap U_{12} = U_{10} \cap D(x_{2/1})$ es el abierto de U_{01} donde no se anula $\varphi_{01}^\sharp(x_{2/1}) = x_{2/0}/x_{1/0}$. Como $x_{1/0}$ es una unidad de $A_0[x_{1/0}^{-1}]$, ese abierto es $U_{01} \cap D(x_{2/0}) = U_{01} \cap U_{02}$ por la Proposición 1.2(c). Como φ_{01} es biyectivo de U_{01} en U_{10}, se obtiene (a).

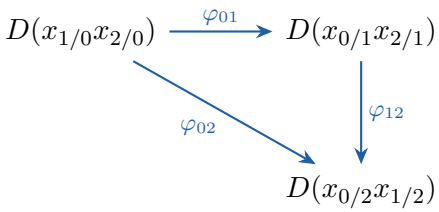
(b) Por (a), la composición $\varphi_{12} \circ \varphi_{01}$ está definida en $U_{01} \cap U_{02}$. Por la Proposición 1.2(e), las restricciones de φ_{01} y φ_{12} a las intersecciones triples tienen como homomorfismos las extensiones de $\varphi_{01}^\sharp$ y $\varphi_{12}^\sharp$ a los anillos de Laurent. El homomorfismo de la composición es $\varphi_{01}^\sharp \circ \varphi_{12}^\sharp$, en el orden contrario, y en las coordenadas de U_2 da

$$x_{0/2} \longmapsto \frac{x_{0/1}}{x_{2/1}} \longmapsto \frac{x_{1/0}^{-1}}{x_{2/0}/x_{1/0}} = x_{2/0}^{-1}, \qquad x_{1/2} \longmapsto x_{2/1}^{-1} \longmapsto \frac{x_{1/0}}{x_{2/0}},$$

que son los valores de $\varphi_{02}^\sharp$. Los dos homomorfismos coinciden en las variables y fijan A, así que son iguales por la Proposición 1.2(d), y $\varphi_{12}\circ\varphi_{01}=\varphi_{02}$ en $U_{01}\cap U_{02}$. □

Las demás condiciones de (P3) salen de esta. Las ternas con índices repetidos se reducen a (P1) y (P2). Las otras ordenaciones de $0,1,2$ se obtienen al componer con inversos, por ejemplo $\varphi_{21}\circ\varphi_{02}=\varphi_{21}\circ\varphi_{12}\circ\varphi_{01}=\varphi_{01}$, y la igualdad de abiertos de (a) se obtiene al renombrar índices. La Proposición 3.2 hace todas las ternas a la vez.





Las tres cartas de $\mathbb{P}^2_A$, con $W_i=\psi_i(U_i)$. Cada región lleva los índices de las cartas que la contienen. La región 01 tiene los puntos de $W_0\cap W_1=\psi_0(U_{01})$ que están fuera de W_2, y así las regiones 02 y 12. La región 012 es $W_0\cap W_1\cap W_2=\psi_0(D(x_{1/0}x_{2/0}))$. El triángulo de la intersección triple conmuta por la Proposición 2.2.

2.4. El esquema que se obtiene

Definición 2.3 (El plano proyectivo)**.** El **plano proyectivo** $\mathbb{P}^2_A$ es el esquema que da el Lema de Pegado con los datos de esta sección. Se escribe $W_i=\psi_i(U_i)$.

Por (b) del Lema de Pegado, $W_0\cap W_1=\psi_0(D(x_{1/0}))=\psi_1(D(x_{0/1}))$, y como ψ_0 es inyectiva, $W_0\cap W_1\cap W_2=\psi_0(D(x_{1/0})\cap D(x_{2/0}))=\psi_0(D(x_{1/0}x_{2/0}))$. Un punto de $\mathbb{P}^2_A$ tiene representantes en una, dos o tres cartas.

Las funciones también se pegan (Sesión 7c). Una sección de $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2_A}$ sobre un abierto W es una familia de secciones $s_i\in\mathcal{O}_{U_i}(\psi_i^{-1}(W))$ que cumplen

$$s_i|_{\psi_i^{-1}(W)\cap U_{ij}}=\varphi_{ij}^\sharp\big(s_j|_{\psi_j^{-1}(W)\cap U_{ji}}\big)\quad\text{para todo } i,j,$$

donde $\varphi_{ij}^\sharp$ lleva funciones de U_{ji} a funciones de U_{ij}. Por ejemplo, en $W_0\cap W_1$ la función $x_{2/0}$ de la carta U_0 y la función $x_{2/1}/x_{0/1}$ de la carta U_1 son la misma sección, porque $\varphi_{01}^\sharp(x_{2/1}/x_{0/1})=(x_{2/0}/x_{1/0})/x_{1/0}^{-1}=x_{2/0}$. Las dos leen el cociente x_2/x_0.

2.5. Puntos con coordenadas

Sea k un cuerpo y $A = k$. Si $a = (a_0, a_1, a_2) \in k^3$ tiene $a_i \neq 0$, el ideal

$$\mathfrak{m}_{a,i} = (x_{\ell/i} - a_\ell/a_i \ : \ \ell \neq i) \subseteq A_i$$

es máximo, con cuerpo residual k, y su punto en U_i se lee como $[a_0 : a_1 : a_2]$. La Afirmación 4.6 demuestra que $\psi_i(\mathfrak{m}_{a,i})$ no depende de la carta ni de multiplicar la terna por un $\lambda \in k^\times$, y que así se obtienen todos los puntos racionales de $\mathbb{P}^2_k$, es decir, los de grado 1 (Sesión 8d, Definición 2.8).

Ejemplo 2.4 (Puntos en una, dos y tres cartas)**.** Sea k un cuerpo y $A = k$.

(a) El punto $[1 : 0 : 0]$ está solo en W_0, con $(x_{1/0}, x_{2/0}) = (0, 0)$. Es el origen de U_0. Los orígenes de las tres cartas son $[1 : 0 : 0]$, $[0 : 1 : 0]$ y $[0 : 0 : 1]$, y cada uno queda fuera de los dos abiertos de pegado de su carta.

(b) El punto $[1 : 1 : 0]$ está en $W_0 \cap W_1$ y no en W_2, con $(x_{1/0}, x_{2/0}) = (1, 0)$ en U_0 y $(x_{0/1}, x_{2/1}) = (1, 0)$ en U_1. Está en $U_{01} = D(x_{1/0})$ y fuera de $D(x_{1/0}x_{2/0})$. Por eso U_0 y U_1 se pegan a lo largo de $D(x_{1/0})$, y $D(x_{1/0}x_{2/0})$ es la parte que comparten las tres cartas.

(c) El punto $[0 : 1 : 1]$ está en $W_1 \cap W_2$ y no en W_0, con $(x_{0/1}, x_{2/1}) = (0, 1)$ y $(x_{0/2}, x_{1/2}) = (0, 1)$. Las fórmulas $x_{0/2} = x_{0/1}/x_{2/1}$ y $x_{1/2} = x_{2/1}^{-1}$ pasan de unas coordenadas a las otras.

(d) Con $k = \mathbb{Q}$, el punto $[2 : 3 : 5]$ está en las tres cartas, con

$$(x_{1/0}, x_{2/0}) = (3/2,\ 5/2), \qquad (x_{0/1}, x_{2/1}) = (2/3,\ 5/3), \qquad (x_{0/2}, x_{1/2}) = (2/5,\ 3/5).$$

Por ejemplo $x_{2/1} = x_{2/0}/x_{1/0} = (5/2)/(3/2) = 5/3$ y $x_{0/2} = x_{0/1}/x_{2/1} = (2/3)/(5/3) = 2/5$.

Observación 2.5 (La recta al infinito). El complemento de W_0 en $\mathbb{P}^2_A$ es cerrado. Por (b) del Lema de Pegado, en la carta U_1 es el complemento de $U_{10} = D(x_{0/1})$, es decir $V(x_{0/1})$, y en la carta U_2 es $V(x_{0/2})$. El complemento está contenido en $W_1 \cup W_2$. En el traslape U_{10}, donde $x_{0/1}$ es una unidad, el ideal $(x_{0/1})$ es todo el anillo, y lo mismo pasa con $(x_{0/2})$ en U_{20}, de acuerdo con que el cerrado está fuera de W_0. Por la 9c, Proposición 2.12, los puntos de estos cerrados son los primos de

$$A_1/(x_{0/1}) \cong A[x_{2/1}] \qquad \text{y} \qquad A_2/(x_{0/2}) \cong A[x_{1/2}].$$

En el traslape, $\varphi_{12}^\sharp(x_{0/2}) = x_{0/1}/x_{2/1}$ con $x_{2/1}$ una unidad. Entonces $\varphi_{12}^\sharp$ lleva el ideal $(x_{0/2})$ al ideal $(x_{0/1})$ y pasa a los cocientes como $A[x_{1/2}^{\pm 1}] \to A[x_{2/1}^{\pm 1}]$, $x_{1/2} \mapsto x_{2/1}^{-1}$. Son los datos de pegado de la recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$ (Sesión 8d, Definición 2.19). Cuando el curso defina los subesquemas cerrados, este cerrado será una copia de $\mathbb{P}^1_A$, la **recta al infinito**. Si $A = k$ es un cuerpo, el complemento de $W_0 \cup W_1$ es el punto $[0 : 0 : 1]$, origen de U_2, porque $V(x_{0/2}, x_{1/2}) \subseteq U_2$ tiene un solo primo.

3. El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$

Definición 3.1 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i = A[x_{k/i} \ : \ k \neq i]$, un anillo de polinomios en las n variables $x_{k/i}$, y sea $U_i = \operatorname{Spec} A_i \cong \mathbb{A}^n_A$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} :=$ id. Para

$j \neq i$ sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y sea $\varphi_{ij}\colon U_{ij} \to U_{ji}$ el morfismo cuyo homomorfismo es

$$\varphi_{ij}^\sharp\colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto \frac{x_{k/i}}{x_{j/i}} \quad (k \neq j).$$

[Vakil §4.4.9 y §4.4.10, Sesión 8d, Definición 5.1, y 9c, Definición 3.3]

Con $n = 2$ son las cartas de la Sección 2. Con $n = 1$, $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$, son las cartas de la recta proyectiva de la Sesión 8d. La convención $x_{i/i} = 1$ hace que la regla de las fracciones valga para todo k. Con $k = i$ da $\varphi_{ij}^\sharp(x_{i/j}) = x_{j/i}^{-1}$, y con $k = j$ da $x_{j/i}/x_{j/i} = 1 = x_{j/j}$.

Qué buscamos. Comprobar (P1), (P2) y (P3) para $\mathbb{P}_A^n$, como en $\mathbb{P}_A^2$ pero con índices generales.

Proposición 3.2 (Los datos de pegado de $\mathbb{P}_A^n$)**.** *Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} de la Definición 3.1 son datos de pegado.*
[Vakil Ejercicio 4.4.D, Sesión 8d, Proposición 5.2, y 9c, Proposición 3.4]

Idea. Cada condición es una cuenta en los generadores, y la Proposición 1.2 la convierte en una igualdad de morfismos o de abiertos. La Sesión 8d da otra demostración, con monomios de Laurent.

Demostración. Paso 1, los homomorfismos están bien definidos. La regla define un homomorfismo de A-álgebras $A_j \to A_i[x_{j/i}^{-1}]$, porque las variables de un anillo de polinomios pueden ir a cualquier elemento. Lleva $x_{i/j}$ a la unidad $x_{j/i}^{-1}$, así que se extiende a $A_j[x_{i/j}^{-1}]$ por la Proposición 1.2(b), con $x_{i/j}^{-1} \mapsto x_{j/i}$.

Paso 2, (P1) y (P2). La condición (P1) es la definición. Sean $i \neq j$. La composición $\varphi_{ij}^\sharp \circ \varphi_{ji}^\sharp$ manda, para todo $k \neq i$,

$$x_{k/i} \longmapsto \frac{x_{k/j}}{x_{i/j}} \longmapsto \frac{x_{k/i}/x_{j/i}}{x_{j/i}^{-1}} = x_{k/i},$$

con $x_{j/j} = 1$ cuando $k = j$. Por la Proposición 1.2(d) es la identidad de $A_i[x_{j/i}^{-1}]$. Al intercambiar i y j, la otra composición también es la identidad. Entonces φ_{ij} es un isomorfismo y $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$.

Paso 3, la igualdad de abiertos de (P3). Sean i, j, k distintos. Dentro de U_i se tiene $U_{ij} \cap U_{ik} = D(x_{j/i}x_{k/i})$. Por la Proposición 1.2(a), la preimagen por φ_{ij} de $U_{ji} \cap U_{jk} = U_{ji} \cap D(x_{k/j})$ es el abierto de U_{ij} donde no se anula $\varphi_{ij}^\sharp(x_{k/j}) = x_{k/i}/x_{j/i}$. Como $x_{j/i}$ es una unidad en U_{ij}, ese abierto es $U_{ij} \cap D(x_{k/i}) = U_{ij} \cap U_{ik}$ (Proposición 1.2(c)). Como φ_{ij} es biyectivo de U_{ij} en U_{ji}, resulta $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$.

Paso 4, el cociclo. Sean i, j, k distintos. Por el Paso 3, φ_{ij} lleva $U_{ij} \cap U_{ik}$ dentro de U_{jk}, así que $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ está definida en $U_{ij} \cap U_{ik}$, cuyo anillo es $A_i[x_{j/i}^{-1}, x_{k/i}^{-1}]$. Su homomorfismo es $\varphi_{ij}^\sharp \circ \varphi_{jk}^\sharp$, con los homomorfismos extendidos a las localizaciones por la Proposición 1.2(e), y para todo ℓ manda

$$x_{\ell/k} \longmapsto \frac{x_{\ell/j}}{x_{k/j}} \longmapsto \frac{x_{\ell/i}/x_{j/i}}{x_{k/i}/x_{j/i}} = \frac{x_{\ell/i}}{x_{k/i}} = \varphi_{ik}^\sharp(x_{\ell/k}).$$

Las divisiones son entre unidades del anillo de $U_{ij} \cap U_{ik}$. Por la Proposición 1.2(d), $\varphi_{ij}^\sharp \circ \varphi_{jk}^\sharp = \varphi_{ik}^\sharp$ en ese anillo, y entonces $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ik}$ en $U_{ij} \cap U_{ik}$. Si dos de los tres índices coinciden, entonces (P3) se reduce a (P1) y (P2). □

Definición 3.3 (El espacio proyectivo)**.** El **espacio proyectivo** $\mathbb{P}_A^n$ es el esquema que da el Lema de Pegado con los datos de la Proposición 3.2. Se escribe $W_i = \psi_i(U_i)$. Los morfismos $\pi_i = \operatorname{Spec}(A \to A_i)\colon U_i \to \operatorname{Spec} A$ cumplen $\pi_j \circ \varphi_{ij} = \pi_i$ en U_{ij}, porque los $\varphi_{ij}^\sharp$ fijan A, y se pegan en el **morfismo estructural** $\pi\colon \mathbb{P}_A^n \to \operatorname{Spec} A$ (Definición 1.1).

Observación 3.4 (Cuántos datos hay). Cada pareja no ordenada de cartas da dos isomorfismos, uno inverso del otro, y cada terna de cartas distintas da una condición de cociclo. Para $n = 2$ son tres cartas, seis abiertos, tres pegados y una terna. En general los datos son los de la tabla.

Dato	Número
Cartas U_i	$n+1$
Abiertos U_{ij} con $i \neq j$	$n(n+1)$
Isomorfismos φ_{ij} con $i \neq j$	$n(n+1)$
Parejas no ordenadas de cartas, una por pegado	$\binom{n+1}{2}$
Ternas no ordenadas de cartas distintas	$\binom{n+1}{3}$

Proposición 3.5 (Las intersecciones de cartas). *Sea $I \subseteq \{0, \ldots, n\}$ con $r \geq 1$ elementos e $i \in I$. Entonces*

$$\bigcap_{j \in I} W_j = \psi_i\Big(D\Big(\prod_{j \in I \setminus \{i\}} x_{j/i}\Big)\Big),$$

un abierto afín cuyo anillo $A_i[x_{j/i}^{-1} : j \in I \setminus \{i\}]$ es de polinomios en $n - r + 1$ variables y de Laurent en otras $r - 1$. La intersección de todas las cartas tiene anillo $A[x_{1/0}^{\pm 1}, \ldots, x_{n/0}^{\pm 1}]$, que se identifica mediante $x_{k/0} \mapsto x_k x_0^{-1}$ con el anillo L_0 de la Sesión 8d (demostración de la Proposición 5.2, Paso 1).

Demostración. Por (b) del Lema de Pegado, $W_i \cap W_j = \psi_i(U_{ij})$, y como ψ_i es inyectiva, $\bigcap_{j \in I} W_j = \psi_i\big(\bigcap_{j \in I \setminus \{i\}} U_{ij}\big)$. La Proposición 1.2(c) da $\bigcap_{j \in I \setminus \{i\}} D(x_{j/i}) = D\big(\prod_{j \in I \setminus \{i\}} x_{j/i}\big)$. □

Observación 3.6 ($\mathbb{P}^n_A$ no es afín). El Ejercicio 7.8 de la Sesión 8d calcula $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ intersecando los anillos de dos cartas dentro de L_0. Es decir, el homomorfismo $\varphi\colon A \to \Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O})$ inducido por el morfismo estructural π es un isomorfismo. De ahí sale que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $n \geq 1$ y $A \neq 0$. En efecto, por la Sesión 8d, Teorema 2.24, se tiene $\pi = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta$, y si $\mathbb{P}^n_A$ fuera afín, entonces η y π serían isomorfismos. Ahora bien, para un primo $\mathfrak{p}$ de A, los ideales $\mathfrak{p}A_0 + (x_{1/0})$ y $\mathfrak{p}A_0 + (x_{1/0} - 1)$ de A_0 son primos, porque los dos cocientes son isomorfos a $(A/\mathfrak{p})[x_{2/0}, \ldots, x_{n/0}]$, y son distintos, porque un ideal que contiene a $x_{1/0}$ y a $x_{1/0} - 1$ contiene a 1. Los dos se contraen a $\mathfrak{p}$ en A, así que dan dos puntos distintos de W_0 con la misma imagen por π.

Observación 3.7 (Las cuentas se hacen en los anillos). Las condiciones (P2) y (P3) son igualdades de morfismos de esquemas, y por eso se comprueban en los homomorfismos. Un morfismo de esquemas lleva más información que su función en los puntos. En $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, con k un cuerpo, la identidad y el morfismo inducido por $\varepsilon \mapsto 0$ coinciden en el único punto y son distintos, porque ε vale cero en ese punto y no es la función cero (9c, Ejemplo 4.6). Sobre $\mathbb{F}_p$, los homomorfismos $T \mapsto T$ y $T \mapsto T^p$ de $\mathbb{F}_p[T]$ inducen la identidad en el espacio $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$, porque $f(T^p) = f(T)^p$ para todo $f \in \mathbb{F}_p[T]$ y un primo contiene a f^p si y solo si contiene a f. Aun así son morfismos distintos.

4. Los adjetivos de la 9c en $\mathbb{P}^n_A$

Las Afirmaciones 4.2 a 4.5 leen en las cartas los cuatro adjetivos de la 9c, y cada una extiende un ejemplo de la 9c, que trata un cuerpo o un dominio, a un anillo cualquiera. La Afirmación 4.1 es el hecho

de álgebra que usan las Afirmaciones 4.2 y 4.3, y la Afirmación 4.6 justifica la lectura de los puntos racionales con coordenadas homogéneas. En esta sección A_i y W_i son los de la Definición 3.3.

Afirmación 4.1. Sea $N = \operatorname{nil}(A)$ y $m \geq 1$. Un polinomio de $A[y_1, \ldots, y_m]$ es nilpotente si y solo si todos sus coeficientes son nilpotentes. Es decir, $\operatorname{nil}(A[y_1, \ldots, y_m]) = N[y_1, \ldots, y_m]$, y

$$A[y_1, \ldots, y_m]/\operatorname{nil}(A[y_1, \ldots, y_m]) \cong (A/N)[y_1, \ldots, y_m].$$

[Atiyah–Macdonald, Ejercicios 1.2(ii) y 1.3]

Afirmación 4.2. El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es reducido si y solo si A es reducido. *[9c, Proposición 4.3, y Ejemplo 4.8(b) para un dominio]*

Afirmación 4.3. El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{Spec} A$ es irreducible, es decir, si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo. *[9c, Proposición 4.12(d), Lema 4.11, Lema 4.16 para un dominio, y Ejemplo 4.18 para un cuerpo]*

Afirmación 4.4. El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es integral si y solo si A es un dominio. En ese caso su cuerpo de funciones es $K(\mathbb{P}^n_A) = \mathrm{Frac}(A)(x_{1/0}, \ldots, x_{n/0})$. *[9c, Proposiciones 4.20 y 4.23, y Ejemplo 4.24 para un cuerpo]*

Afirmación 4.5. El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es noetheriano si y solo si A es noetheriano. *[9c, Definición 4.25, Corolario 4.29 y Ejemplo 4.31]*

Afirmación 4.6. Sea k un cuerpo y $A = k$. Para $a = (a_0, \ldots, a_n) \in k^{n+1}$ con $a_i \neq 0$ sea $\mathfrak{m}_{a,i} = (x_{\ell/i} - a_\ell/a_i \,:\, \ell \neq i) \subseteq A_i$.

(a) Si $a_i \neq 0$ y $a_j \neq 0$, entonces $\mathfrak{m}_{a,i} \in U_{ij}$ y $\varphi_{ij}(\mathfrak{m}_{a,i}) = \mathfrak{m}_{a,j}$.

(b) La regla $[a_0 : \cdots : a_n] \mapsto \psi_i(\mathfrak{m}_{a,i})$, con $a_i \neq 0$, es una biyección entre las $(n+1)$-adas no nulas de k^{n+1} módulo multiplicar por un $\lambda \in k^\times$ y los puntos racionales de $\mathbb{P}^n_k$.

[cf. Vakil Ejercicio 4.4.F, para k algebraicamente cerrado, y Sesión 8d, Proposición 2.27, para $n = 1$]